

第 10 回 一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

今回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

第 3 章 フーリエ解析 §1

例題 4 (p. 84)

問題

$f(x) = x(1-x) (0 \leq x \leq 1)$, $f(-x) = -f(x)$, $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

例題4 解答

$f(x)$ は奇関数なので $c_0 = 0$, $a_n = 0$, フーリエ正弦級数を求めればよい

$$b_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin(n\pi x) dx = \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^3 \pi^3}$$

n が奇数のとき $b_n = \frac{8}{n^3 \pi^3}$, 偶数のとき $b_n = 0$

答: $f(x) = \frac{8}{\pi^3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)\pi x}{(2k+1)^3} =$

$$\frac{8}{\pi^3} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{27} + \frac{\sin 5\pi x}{125} + \cdots \right)$$

自分で解いてみよう

問 4 次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = 1 - |x| \quad (-1 \leq x < 1), g(x+2) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \cos(\pi x/4) \quad (-2 \leq x < 2), h(x+4) = h(x)$$

問4(1) 解答

(1) 奇関数: $c_0 = a_n = 0$

$$b_n = 2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}$$

答: (1) $f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)\pi x}{2k+1} =$

$$\frac{4}{\pi} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \frac{\sin 5\pi x}{5} + \cdots \right)$$

問4(2) 解答

(2) 偶関数: $b_n = 0$

$$c_0 = \int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}, \quad a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(n\pi x) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2 \pi^2}$$

答: (2) $g(x) = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)\pi x}{(2k+1)^2} =$

$$\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \frac{\cos 5\pi x}{25} + \cdots \right)$$

問4(3) 解答

$$(3) \, l = 2 : b_n = 0$$

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_0^2 \cos \frac{\pi x}{4} dx = \frac{2}{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 \cos \frac{\pi x}{4} \cos \frac{n\pi x}{2} dx$$

$$\text{積和公式で積分 : } a_n = \frac{-4(-1)^n}{\pi(4n^2 - 1)}$$

$$\text{答 : (3) } h(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos \frac{n\pi x}{2}$$

定理：フーリエ級数の収束定理

条件： $f(x)$ は周期 $2l$ で 1 周期内において区分的に滑らか

結論：

- 連続点 x_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow f(x_0)$
- 不連続点 x_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow \frac{1}{2}[f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$

不連続点の近くでは項数 N を増やしても約 9% のオーバーシュートが残る（ギブス現象）

例題 5 (p. 86)

問題

次の等式が成り立つことを証明せよ： $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{\pi}{4}$

例題5 解答 (1/2)

方針：証明したい級数 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$ は $\frac{(-1)^k}{2k+1}$ の形

例題2 のフーリエ級数： $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)\pi x}{2k+1}$

$x = \frac{1}{2}$ を代入すると $\sin \frac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^k$ なので

$\frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \right)$ が現れる

例題5 解答 (2/2)

$x = \frac{1}{2}$ は連続点なので収束定理より

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots\right)$$

答 : $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{\pi}{4}$

自分で解いてみよう

問5 次の問いに答えよ (1) 例題3の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

(2) 例題4の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \cdots = \frac{\pi^3}{32}$$

問5(1) 解答

例題 3: $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \dots \right)$ に $x = 0$ を代入

$$f(0) = 0 = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \dots \right)$$

答: $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$

問5(2) 解答

例題 4 : $f(x) = \frac{8}{\pi^3} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{27} + \dots \right)$ に $x = \frac{1}{2}$ を代入

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} = \frac{8}{\pi^3} \left(1 - \frac{1}{27} + \frac{1}{125} - \dots \right)$$

答 : $\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \dots = \frac{\pi^3}{32}$